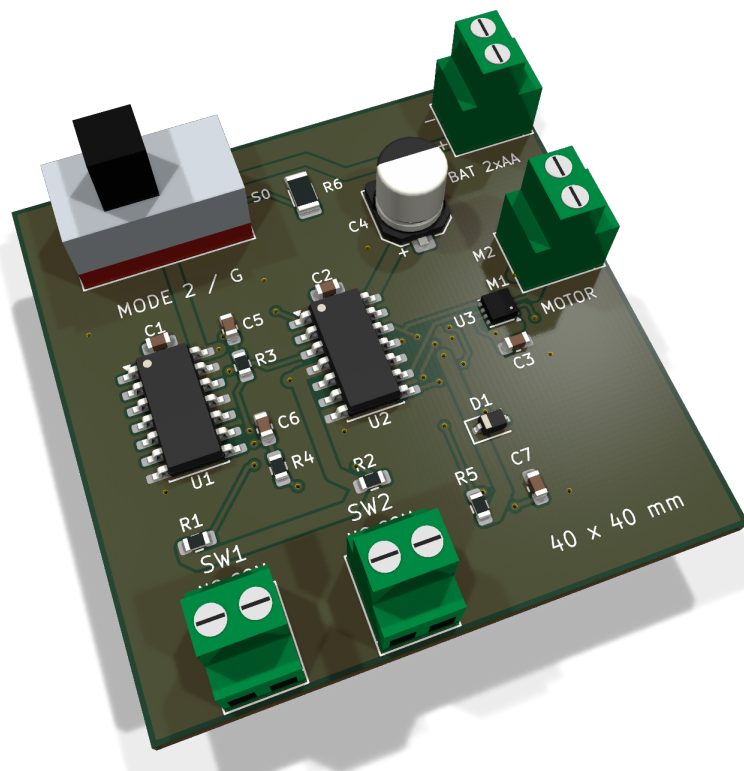


模式二馬達控制板

使用手冊 · 40 × 40 mm · 2 粒 AA · 免燒錄



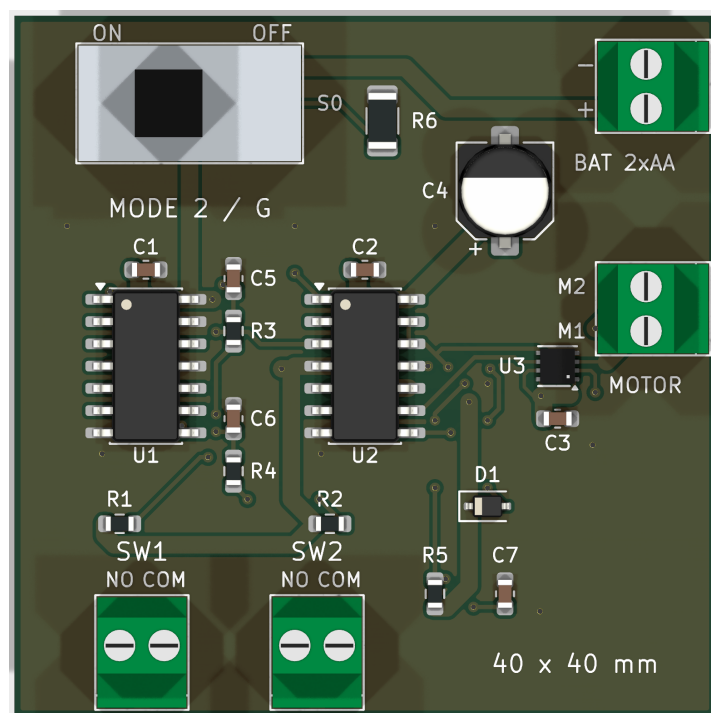
SW1 正轉 → SW2 反轉 → SW1 停止

項目	本版配置
板體	一塊 PCB ; 40 × 40 mm · 厚 1.6 mm ; 正反面銅線 · 全部零件裝正面。
接線	四組螺絲端子：電池、馬達、SW1、SW2 ; S0 電源開關裝在板上。
控制	沒有 MCU、程式、LED、模式跳線或 Q1 ; 停止後可立即重新操作。
馬達	Tamiya 980112M Mabuchi FA-130 ; 只使用兩粒 AA 串聯。

圖為 KiCad 3D 示意，並非已製成的實物照片。端子、S0 和 U3 使用尺寸外形模型。

01 接線與首次啟動

接線前，把 S0 撥到 OFF 並取出電池。



方向基準：零件面朝上，S0 大開關在左上角。右側端子的線從板右邊插入，下方端子的線從板下邊插入。

接口	位置與接法
P1 / BAT	右上：上孔接電池負極（黑），下孔接正極（紅）。兩粒 AA 串聯。
P4 / MOTOR	右側中間：上孔 M2，下孔 M1。馬達方向與預期相反時，關電後交換兩線。
P2 / SW1	左下：左孔 NO，右孔 COM。接第一個帶線機械微動開關。
P3 / SW2	下方中間：左孔 NO，右孔 COM。接第二個帶線機械微動開關。

微動開關使用 COM 和 NO，NC 不接。不要只靠線色判斷接點；未按下時兩線不通，按下時導通。開關的兩線對調不影響功能。

將線頭插入端子的夾線孔，再鎖緊螺絲，輕拉確認不鬆脫；不可留下跨接相鄰端子的散銅絲。

02 操作方法

每次按下後放開；一次只按一個開關。

第一次使用

1. 接好電池盒、馬達及兩個微動開關，確認 BAT 正負極。
2. 在馬達兩端焊接板外 C8 (100nF 陶瓷電容) ；它跨接兩端，不接 GND。
3. 放開 SW1 和 SW2，再裝入兩粒 AA，把 S0 撥到 ON。馬達應保持停止。
4. 按 SW1，馬達正轉；放開後繼續轉。
5. 按 SW2，馬達反轉；放開後繼續轉。
6. 再按 SW1，馬達停止。放開再按 SW1，即可重新正轉。

目前狀態	按 SW1	按 SW2
停止	開始正轉	保持停止
正轉	保持正轉	改為反轉
反轉	停止	保持反轉

使用時留意

沒有三秒鎖定，也沒有 LED 顯示。電源開關 S0 可直接關機。兩個開關同時按下的結果未定義，請依上述次序操作。

「停止」是電路停止驅動；實際停下所需時間仍與馬達及機械負載有關，不是機械鎖住。

03 電路怎樣記住狀態

U1 整理按鍵訊號；U2 記住狀態；U3 把電力送到馬達。

部件	作用
U1 SN74HC14DR	配合 R1–R4、C5、C6，減少微動開關接點彈跳造成的重複觸發；也整理上電復位訊號。
U2 SN74HC74DR	內有兩個 D 觸發器，分別保存 RUN（是否運轉）與 REV（是否反轉）。不需要輸入程式。
U3 DRV8212DSGR	接收 RUN / REV，內部 H 橋切換馬達兩端電壓，產生正轉、反轉及停止。

三個狀態

動作後	RUN	REV	馬達
上電 / 停止	0	0	停止
按 SW1	1	0	正轉
再按 SW2	1	1	反轉
再按 SW1	0	0	停止

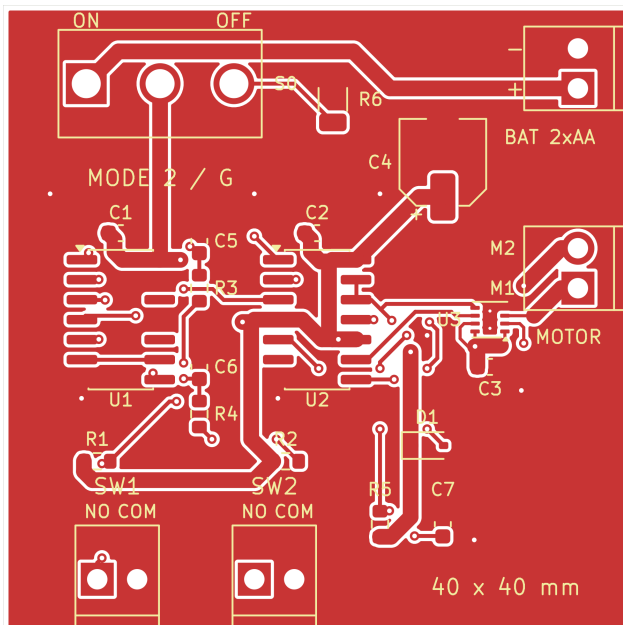
SW1 觸發時，U2 把「REV 的相反值」存入 RUN。因此尚未反轉時 SW1 會啟動；已反轉時 SW1 會停止。SW2 則把 RUN 存入 REV，所以停機時按 SW2 不會啟動。RUN 變成 0 時也會清除 REV。

其他小零件

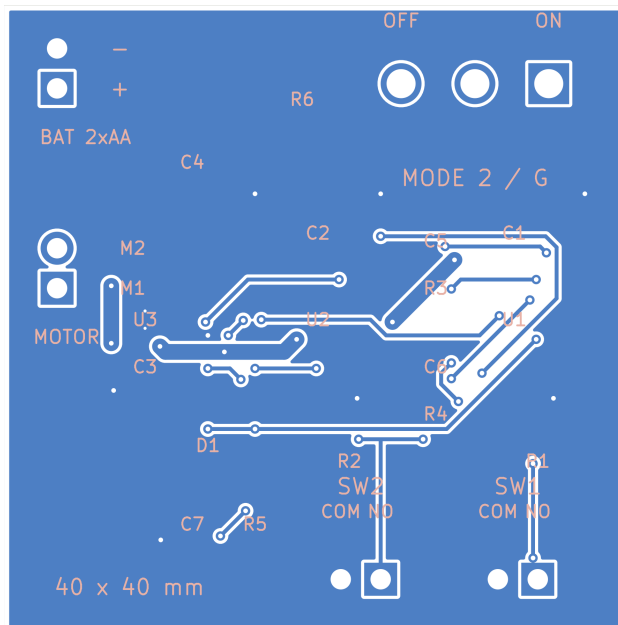
C1–C3：各晶片的電源去耦。C4：緩衝電源波動。R5、C7、D1：上電復位。R6：關機時放掉電源電容的電荷。C8：靠近馬達抑制電刷干擾。本手冊不列 R / C 計算。

04 PCB 走線與尺寸

以下正、背面均為 KiCad 成品走線圖；背面圖是從板背觀看。



正面銅線與絲印



背面銅線與絲印

比較	F 版	G 版 (本版)
PCB 長 × 闊	28 × 28 mm	40 × 40 mm
板面面積	784 mm ²	1,600 mm ² ; 約 2.04 倍
電源 / 馬達主幹	0.60 mm	1.00 mm
零件 / 操作	22 個正面零件	同樣 22 個 ; 操作相同

圖中紅 / 藍色是銅箔，包含接地鋪銅；白色是無銅空隙。新版端子較分開，標示較清楚；晶片的去耦電容仍靠近晶片。

WSON 晶片短引出線為 0.20 mm，一般訊號線 0.25 mm；正反面以過孔相連，這仍是一塊板。走線轉彎已檢查，沒有 90° 轉彎；焊盤內接合及 T 形分支另計。

加闊走線可減少同長度銅線的電阻，但本次也改變了路徑長度；不能因此宣稱整板耗電、溫升或電池壽命已有特定改善。

05 裝配、檢查與檔案

製板及裝配請使用整套 G 版資料，不要混用舊版本的製板檔。

給裝配店的重點

U1 / U2：SOIC-14 的 SN74HC14DR / SN74HC74DR。U3：DRV8212DSGR，WSON-8，底部散熱焊盤必須焊接；適合交由貼片店回流焊。

S0：C&K; 1101M2S3CQE2，PCB 直插型、4.70mm 腳距。四組端子：KEFA KF128-2.54-2P，2.54mm 腳距。C4 正極朝板下方，D1 色帶端朝左。完整物料表見 BOM.csv。

S0 使用大電流開關，沒有 Q1；本版沒有降低它的採購成本。替代開關必須先核對尺寸、腳位及 DC 電流額定。商品圖片不能保證庫存。

現象	先檢查
完全不動	S0 是否 ON、電池方向及電量、端子是否夾緊；負載下電源須維持至少 2V。
按鍵沒有反應	開關是否接 COM / NO；是否放開後再按；是否處於該按鍵不改變狀態的階段。
正反方向相反	關機後交換 MOTOR 的兩條線。
啟動時重置 / 不穩	電池接觸、電壓下降、馬達卡住、C8 及焊接；先停止測試再排查。

已完成與仍待測試

ERC / DRC 均為 0 違規；0 漏接；0 原理圖一致性問題。已核對 81 個接腳連接、1,024 組按鍵順序及 28 個指定 RC 情境。一般過孔共 44 個，另有 U3 的兩個 0.20mm 散熱孔。

尚未實機測試馬達啟動、反轉、溫升及不同微動開關的彈跳。沒有額外固定 0.8A 限流；U3 的內建保護不能當作精確限流器。不要故意卡住馬達。

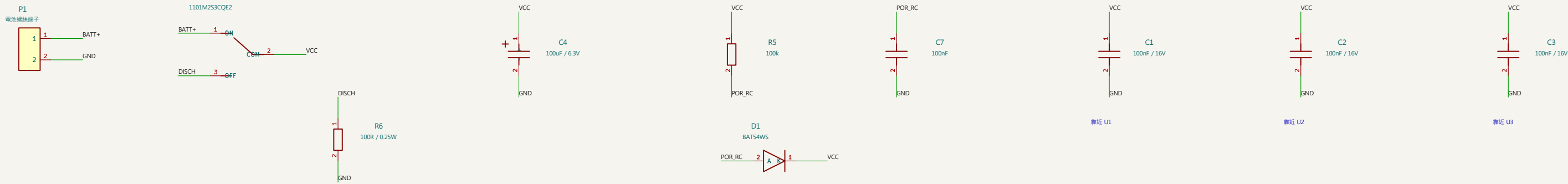
KiCad：解壓完整專案 → 開啟 .kicad_pro → PCB 編輯器 → Alt + 3。製板條件：FR-4、40 × 40 mm、2 層、1.6 mm、1oz 銅；表面處理請由貼片店確認。第 7 頁為可放大的 A3 原理圖。

原廠資料：[HC14](#)·[HC74](#)·[DRV8212](#)·[S0 圖面](#)·[馬達驅動佈局指南](#)

模式二 G 版 | 免燒錄硬體邏輯

2 粒 AA · SW1 正轉 → SW2 反轉 → SW1 停止 · 取消 3 秒鎖定 · 無 LED / Q1 / 模式跳線

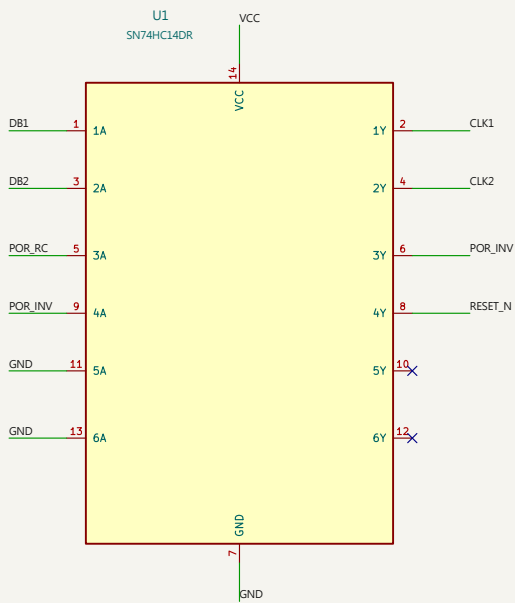
① 電源、上電復位與去耦



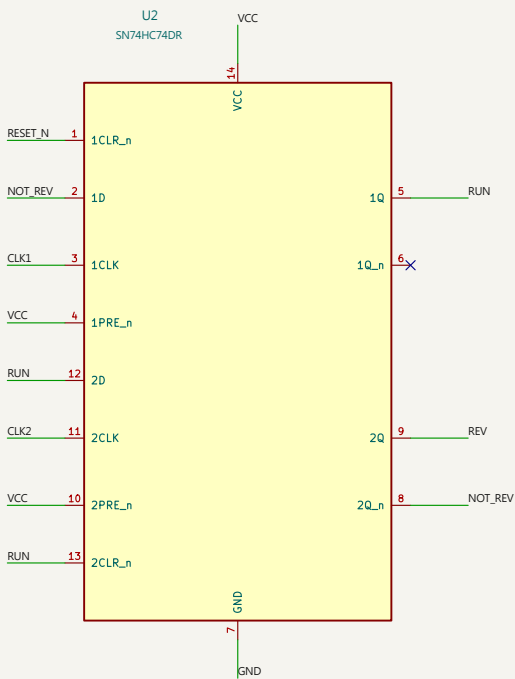
S0 : 1-2 開 ; 2-3 關 · C&K 1101M2S3CQE2 · 銀接點 6A / 28V DC · PCB 直插 ·

不能沿用 E1 的 50mA MSK12C02 · R6 在關機時放掉電源電容電荷 ; D1 加快復位 ·

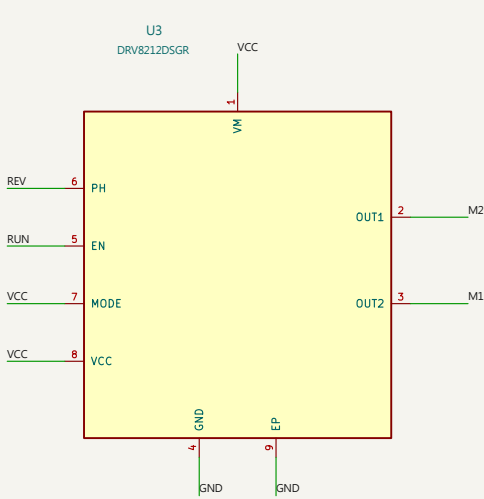
② 消抖及復位整形



③ 記住運轉 / 方向

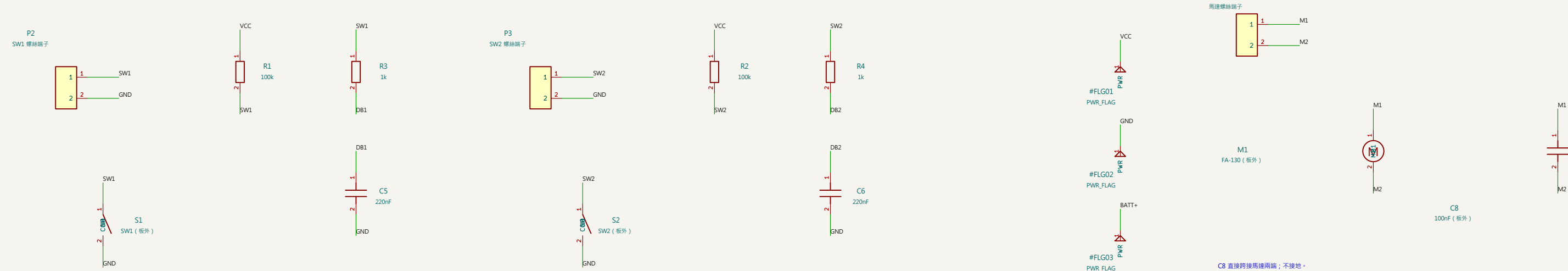


④ 馬達驅動 (PH/EN 模式)



M1=OUT2 ; M2=OUT1 · 此接法令 REV=0 為正轉 ·
MODE 固定接 VCC · 不裝跳線 · EP 必須接地 ·

⑤ 微動開關接線及 RC 消抖



每個微動開關接 COM · NO ; NC 不接 · 按下接地 · U1 輸出上升沿 ·

停止時 RUN=0 ; 按 SW1 → RUN=1 · REV=0 ; 按 SW2 → REV=1 ; 再按 SW1 → RUN=REV=0 ·

同名網絡標識均相連 ; _N / NOT_ 表示反相信號 · 搭配 G 版 PCB ; 電路圖直角不代表銅線轉角 ·